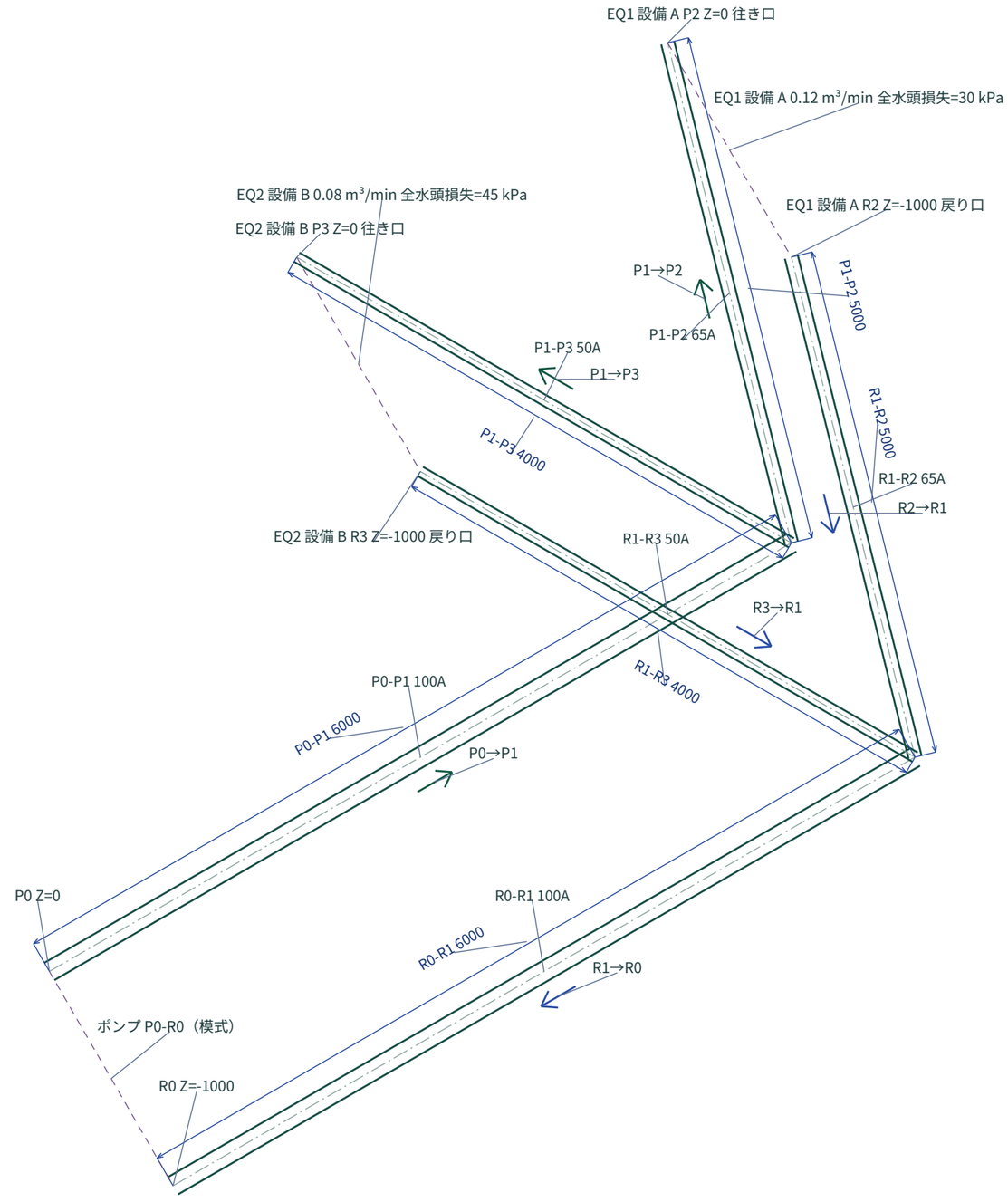
密閉循環・アイソメ図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：東 ↗　北 ↖　上 ↑　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）



アイソメ図は二次元投影です。実長は寸法値で確認してください。

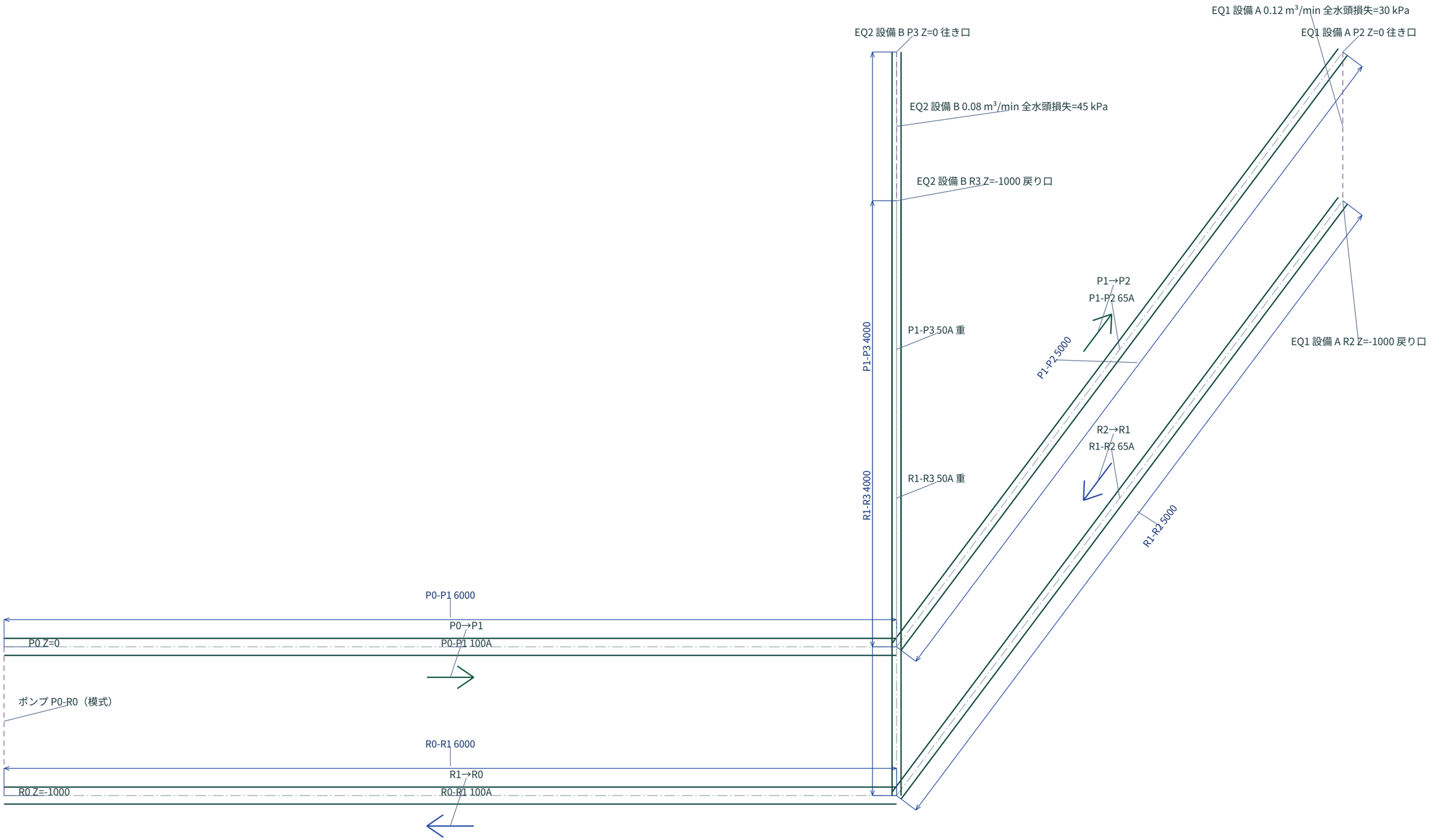
中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

密閉循環・平面図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：東 →　北 ↑　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）

重：投影で中心線が重なる区間 1 組。奥行き座標は重なり一覧を参照。



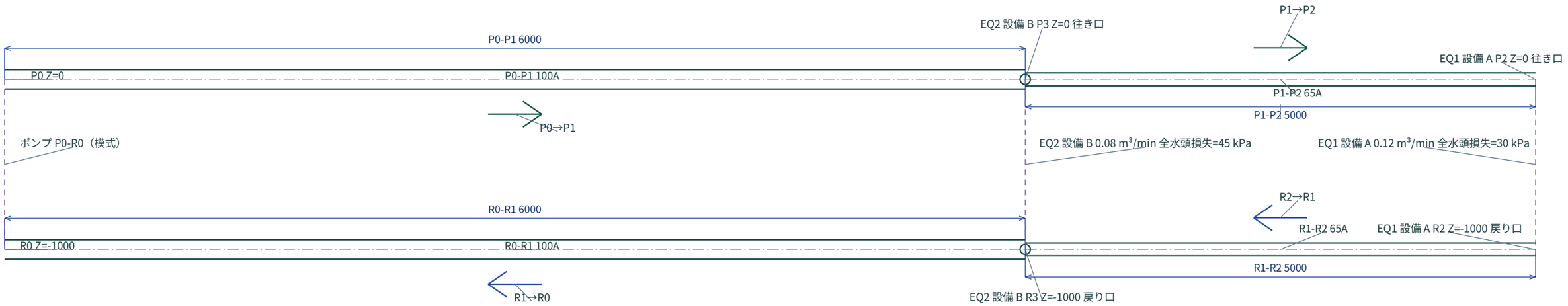
正投影図です。見えない方向の長さは他の図で確認してください。

中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

密閉循環・正面図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：東 →　上 ↑（南北方向は奥行き）　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）



正投影図です。見えない方向の長さは他の図で確認してください。

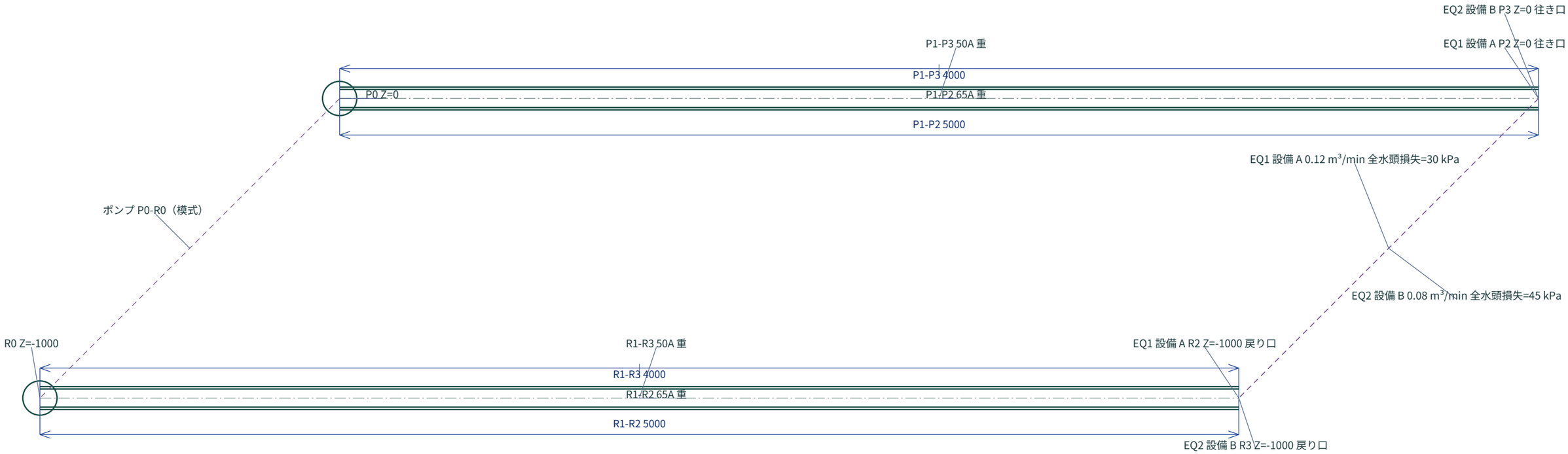
中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

密閉循環・側面図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：北 →　上 ↑（東西方向は奥行き）　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）

重：投影で中心線が重なる区間 2 組。奥行き座標は重なり一覧を参照。



正投影図です。見えない方向の長さは他の図で確認してください。

中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

図面の流れ方向

矢印は近傍配管の実流方向。投影重なり等では省略。省略部は設備別経路を確認。

アイソメ：省略 0 区間

平面：省略 2 区間

P1→P3	投影重なり
R3→R1	投影重なり

正面：省略 2 区間

P1→P3	投影が短い
R3→R1	投影が短い

側面：省略 6 区間

P0→P1	投影が短い
P1→P2	投影重なり
P1→P3	投影重なり
R1→R0	投影が短い
R2→R1	投影重なり
R3→R1	投影重なり

投影の重なり一覧

P：往き、R：戻り。座標はモデル座標 mm。実際の干渉判定ではありません。

平面図：P1→P3 50A ／ R1→R3 50A （投影中心線の重なり）

P1（X=6000 Y=0 Z=0） → P3（X=6000 Y=4000 Z=0） mm

R1（X=6000 Y=-1000 Z=-1000） → R3（X=6000 Y=3000 Z=-1000） mm

側面図：P1→P2 65A ／ P1→P3 50A （投影中心線の重なり）

P1（X=6000 Y=0 Z=0） → P2（X=9000 Y=4000 Z=0） mm

P1（X=6000 Y=0 Z=0） → P3（X=6000 Y=4000 Z=0） mm

側面図：R1→R2 65A ／ R1→R3 50A （投影中心線の重なり）

R1（X=6000 Y=-1000 Z=-1000） → R2（X=9000 Y=3000 Z=-1000） mm

R1（X=6000 Y=-1000 Z=-1000） → R3（X=6000 Y=3000 Z=-1000） mm

往き・戻りの直管近接

外径・共通保温・必要離隔による簡易判定。継手・弁・設備や構造物は対象外。

往き・戻りの直管近接は検出されませんでした。

循環計算の条件・結果

1台のポンプ・密閉循環・全設備同時運転の概算。設備差圧は入口出口間の損失。

全設備同時運転の設計循環流量 0.200 m³/min

基準設備：設備 B　ポンプ揚程（余裕前）6.732 m　設計揚程 7.405 m　必要軸動力 0.345 kW

共通損失合計 20.000 kPa（2.043 m）：一括 20.000 kPa、個別機器 0.000 kPa

水の密度 998.200 kg/m³　動粘度 1.004 mm²/s　管の絶対粗さ 0.045 mm

共通保温厚さ 0.000 mm　必要離隔 0.000 mm

許容流速 2.000 m/s　直管圧損上限 指定なし　ポンプ効率 70.000 %　揚程余裕率 10.000 %

密閉・定常・密度一定。設備の入力基準が全水頭損失の場合は高さ・速度補正済みの値を使用。

各枝流量は設定値。表示する調整余裕は余裕率前で、弁の選定・実流量を保証しません。

設備 A P2→R2　流量 0.120 m³/min　設備差圧 30.000 kPa（補正済み全水頭損失）　往き 0.038 m　戻り 0.038 m　枝調整余裕 1.549 m

設備 B P3→R3　流量 0.080 m³/min　設備差圧 45.000 kPa（補正済み全水頭損失）　往き 0.046 m　戻り 0.046 m　枝調整余裕 0.000 m

基準設備の経路と流れ方向

区間は実流方向。共通機器と設備・調整弁の損失は別行。

基準設備：設備 B　往き・戻りとも実流方向に表示。

往き P0→P1　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.010 m

往き P1→P3　流量 0.080 m³/min　管・部品損失 0.036 m

設備損失 4.597 m　調整弁基準損失 0.000 m

戻り R3→R1　流量 0.080 m³/min　管・部品損失 0.036 m

戻り R1→R0　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.010 m

共通機器損失 2.043 m　余裕前合計 6.732 m

設備・弁・共通機器の損失は区間行と別に表示。実機・負荷条件は要確認。

設備別経路（EQ1）

全設備同時運転・余裕率前の概算。区間は実流方向。

設備：設備 A　往き・戻りとも実流方向、全設備同時の設計流量。

往き P0→P1　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.010 m

往き P1→P2　流量 0.120 m³/min　管・部品損失 0.028 m

設備損失 3.065 m　調整弁基準損失 0.000 m

戻り R2→R1　流量 0.120 m³/min　管・部品損失 0.028 m

戻り R1→R0　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.010 m

共通機器損失 2.043 m　追加調整前の合計 5.183 m

基準経路との差 1.549 m（余裕率前）。実際の流量や弁開度は未評価。

共通機器・損失

全流量を通す区間に置く模式表示。圧損は入力値をそのまま加算し、流量換算しません。

個別機器なし。一括入力 20.000 kPa

設備別・調整弁の概算

目標値は設計流量・余裕前の計算で、弁の開度設定・運転点は別途確認。

調整弁の個別入力なし。設備差圧・部品損失の内訳を別途確認。

静水圧・NPSHの個別確認

揚程計算と別評価。入力値と適用範囲を確認してください。

停止時の静水圧：未評価

運転時のNPSH：未評価

静水圧は停止・満水・密度一定、配管中心線の端点のみ。設備内部・管上端は対象外。

NPSHaは入力した吸込口運転圧から算出。吸込経路の損失・圧力保持は自動評価しません。

蒸気圧は水の自動値または手入力。密度・動粘度は自動更新しません。最悪運転条件を確認。

運転中の最高・最低圧力、膨張タンク容量・封入圧、空気抜き・補給水は未評価。

ポンプ曲線と運転点

設計点と別の概算。曲線・Kv・仮定の適用性を確認。

ポンプ曲線：未入力。運転点は未評価。

往き・戻りの区間

戻りはR0から設備方向に入力し、実流方向は逆です。

往き P0→P1　100A　6 m　流量 0.2 m³/min　管損失 0.010 m　直管圧損 16.143 Pa/m　部品損失 0.000 m

往き P1→P2　65A　5 m　斜め ΔX=3 ΔY=4 ΔZ=0 m　流量 0.12 m³/min　管損失 0.028 m　直管圧損 54.273 Pa/m　部品損失 0.000 m

往き P1→P3　50A　4 m　流量 0.08 m³/min　管損失 0.036 m　直管圧損 87.999 Pa/m　部品損失 0.000 m

戻り R0→R1　100A　6 m　流量 0.2 m³/min　管損失 0.010 m　直管圧損 16.143 Pa/m　部品損失 0.000 m

戻り R1→R2　65A　5 m　斜め ΔX=3 ΔY=4 ΔZ=0 m　流量 0.12 m³/min　管損失 0.028 m　直管圧損 54.273 Pa/m　部品損失 0.000 m

戻り R1→R3　50A　4 m　流量 0.08 m³/min　管損失 0.036 m　直管圧損 87.999 Pa/m　部品損失 0.000 m

部品と損失係数

継手損失は自動追加されません。根拠のある流路別K値を確認してください。

部品の入力なし

要確認事項

10 件。継手・損失係数の適用は設計者が確認してください。

1. 停止時静水圧は未評価です。
2. 運転時NPSHは未評価です。
3. 往き P1：斜め接続の継手角度・図形・損失は別途確認してください。
4. 往き P1：接続部品の図形が未選択です。
5. 戻り R1：斜め接続の継手角度・図形・損失は別途確認してください。
6. 戻り R1：接続部品の図形が未選択です。
7. 設備差圧は入力基準に従う損失。ポンプ・設備接続線および共通機器は模式表示で、ノズル・接続詳細は未確認。
8. 戻りはR0から設備側へ入力し、実際の流れは設備側からR0へ逆向き。
9. 指定した全設備流量を調整弁等で確保する設計値。実機の流量・ポンプ特性、弁選定・権威度、運転時の各部圧力、膨張タンク容量は未評価。NPSHは評価流量と吸込条件を確認。
10. 往き・戻りの直管近接は簡易判定。継手・弁・設備・構造物との干渉、支持、圧力温度・材質の適合、継手損失の未登録は別途確認。